Лабораторная работа № 8

Bereket Dagne

2026-10-02

Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение работы

1. Запись файлов из /etc в file.txt

```
ls /etc > ~/file.txt
```

2. Добавление файлов из домашнего каталога

```
ls ~ >> ~/file.txt
```

3. Поиск файлов с расширением .conf

```
grep ".conf" ~/file.txt > ~/conf.txt
```

4. Поиск файлов, начинающихся с символа c

```
find ~ -name "c*" -print
```

5. Вывод файлов из /etc, начинающихся с h

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

6. Запуск процесса в фоновом режиме

```
find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
```

7. Удаление logfile

```
rm ~/logfile
```

8. Запуск gedit в фоновом режиме

```
gedit &
```

9. Определение PID процесса gedit

```
ps aux | grep gedit
```

10. Чтение справки по kill и завершение процесса

```
man kill
kill <PID>
```

11. Проверка использования диска

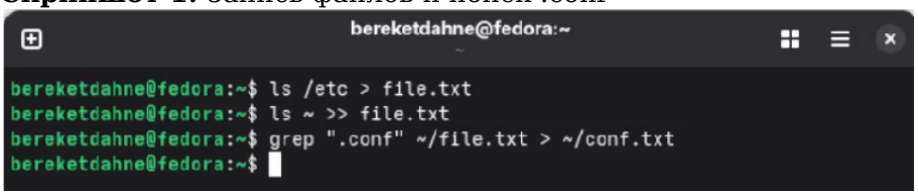
```
df -h
du -a ~
```

12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

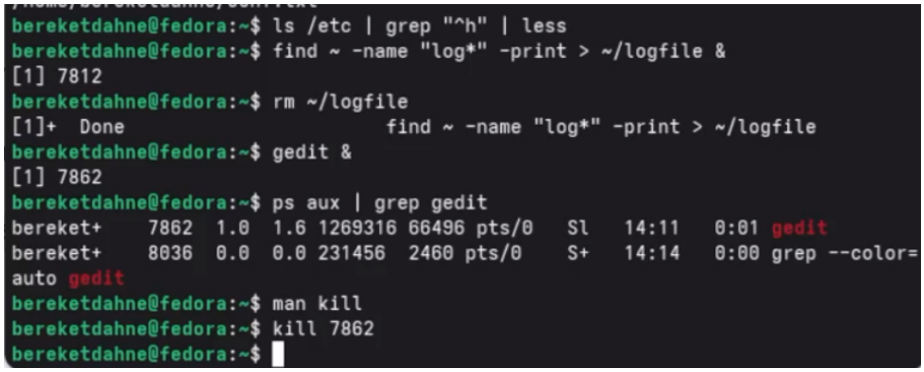
```
find ~ -type d
```

Результаты работы

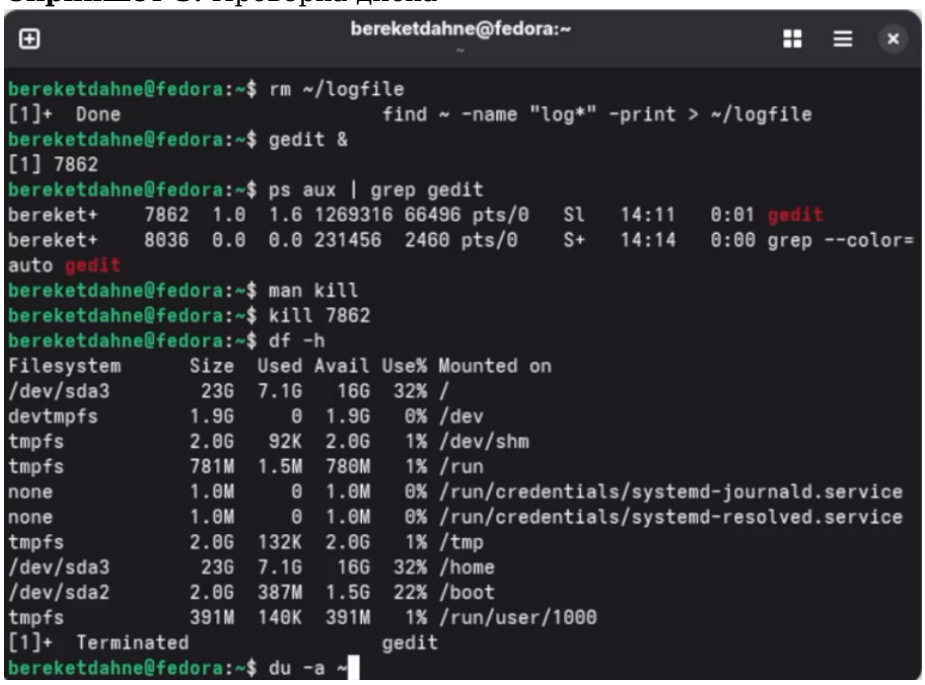
Скриншот 1: Запись файлов и поиск .conf



Скриншот 2: Поиск файлов и упраение процессами



Скриншот 3: Проверка диска



Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? stdin (стандартный ввод, дескриптор 0), stdout (стандартный вывод, дескриптор 1), stderr (стандартный вывод ошибок, дескриптор 2).

2. Объясните разницу между операцией > и ». > перезаписывает файл, >> добавляет в конец файла.

3. Что такое конвейер? Конвейер (|) передаёт вывод одной команды на вход другой команде.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс — это выполняющаяся программа. Программа — это файл с инструкциями, процесс — это активное выполнение этих инструкций.

5. Что такое PID и GID? PID (Process ID) — идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи (jobs) — это процессы, запущенные в фоновом режиме. Управляются командой `jobs`.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? `top` и `htop` — утилиты для мониторинга процессов в реальном времени. Показывают загрузку CPU, памяти, список процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` ищет файлы по заданным критериям. Пример: `find ~ -name "*.txt" -print`.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, с помощью команды `grep`. Пример: `grep "текст" file.txt`.

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Команда `df -h`.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Команда `du -sh ~`.

12. Как удалить зависший процесс? Найти PID командой `ps aux | grep имя`, затем `kill <PID>` или `kill -9 <PID>` для принудительного завершения.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 8 я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Я приобрёл практические навыки по управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Таким образом, цель работы была полностью достигнута. “‘